CH32M007 低压风扇评估板硬件说明

版本：V1.0

https://wch.cn

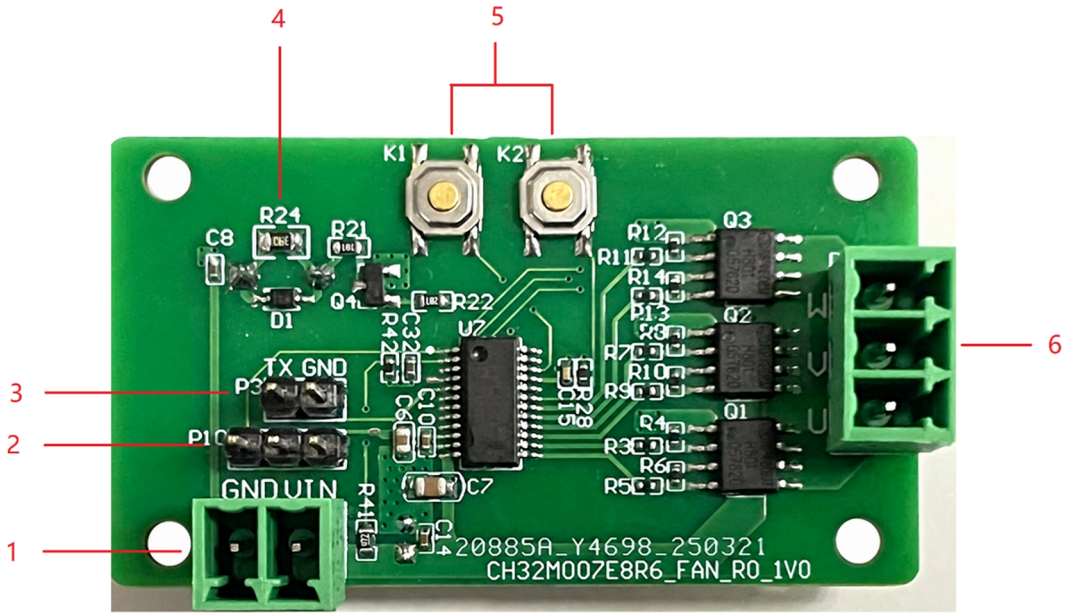
一、功能描述

本评估板应用于 CH32M007 系列低压风扇通用方案评估，IDE 使用 MounRiver 编译器，使用独立的 WCH-Link 进行下载，并提供了运行演示。

方案采用 32 位 RISC-V 内核 MCU——CH32M007E8U 或 CH32M007E8R 为控制芯片，具有集成度高、运行平稳、BOM 成本低等优点，为客户提供可定制的完整量产方案。

二、评估板硬件

评估板实物图如下



评估板的原理图参考 CH32M007E8R_FAN_R0.pdf 或 CH32M007E8U_FAN_R0.pdf。

以 CH32M007E8R_FAN_R0.pdf 为例，该评估板有如下功能模块：

模块说明

1、电源接口	2、SWD 端口	3、虚拟示波器接口
4、蜂鸣器	5、用户按键	6、电机接口

2.1、电源接口模块

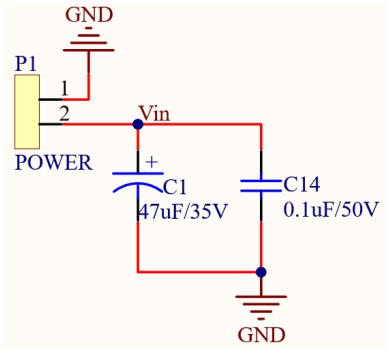


图 1 电源输入接口

如图 1，电源输入接口可由外部供电，适配 12V 低压风扇。

2.2、MCU 电路

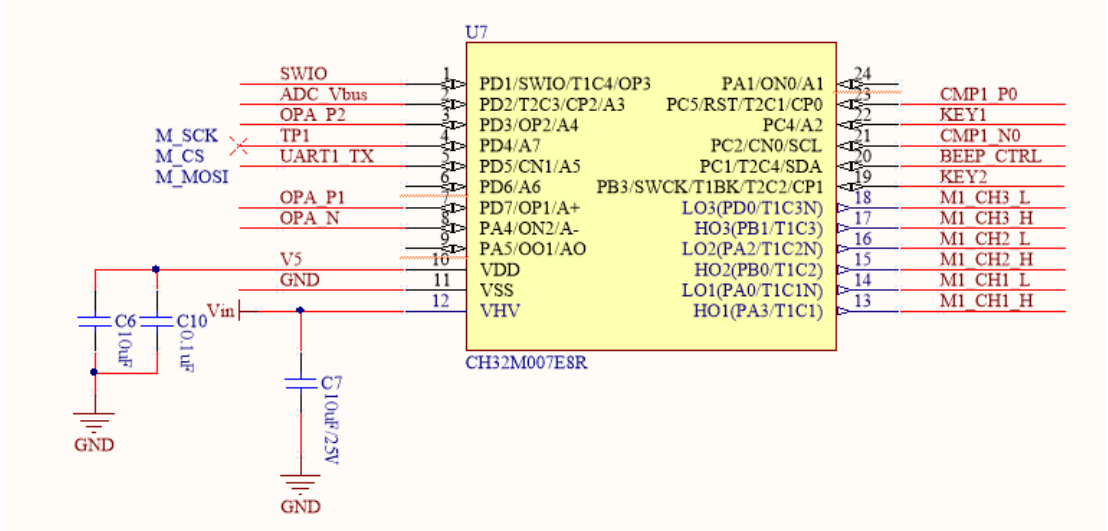


图 2 MCU 电路

如图 2，主控 MCU 为 CH32M007E8R，内置 24V 三相 P+N 预驱和高压 LDO，可给 MCU 提供工作电压；内置高压摆率运放 OPA，支持 3 通道轮询，支持单电阻或双电阻电流采样方案；内置 2 组电压比较器 CMP，支持过流保护和 3 通道轮询比较器定位。

2.3、逆变电路

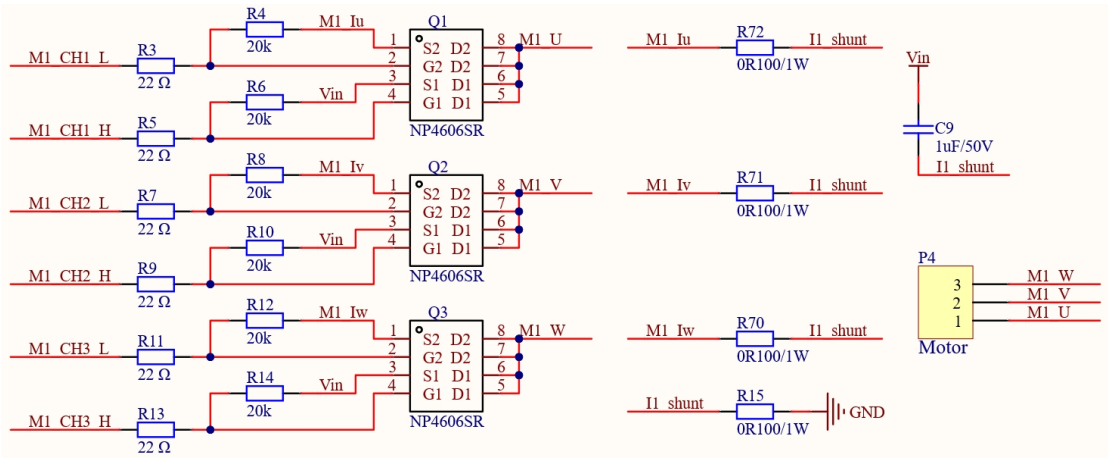


图 3 逆变电路

如图 3，由 3 片型号为 NP4606SR 的 P+NMOS 管组成逆变电路，用于执行 MCU 的控制指令转换为电机运行的信号。R70 和 R71 用于双电阻方案采样，R72 主要用于低内阻电机的三相内阻平衡作用，常规方案可以去除，R15 用于母线电流采样。C9 通常接在 VBUS 和 I1_shunt 之间，能够改善控制性能，减小回路中的震荡。

如图 3，P4 为电机接入接口，连接电机的 U、V、W 三相。

2.4、相电流检测电路

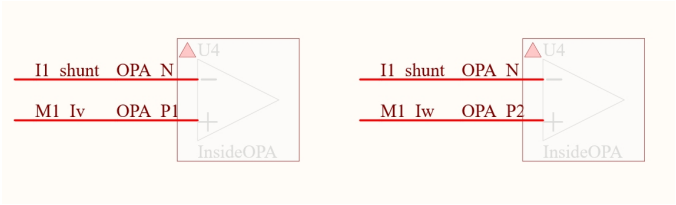


图 4 相电流放大采样电路

如图 4，使用内部 PGA 轮询方式采集 V、W 两相电流，N 端为共用端。极简方案，不需要外部电阻，节省器件。

2.5、过流保护电路

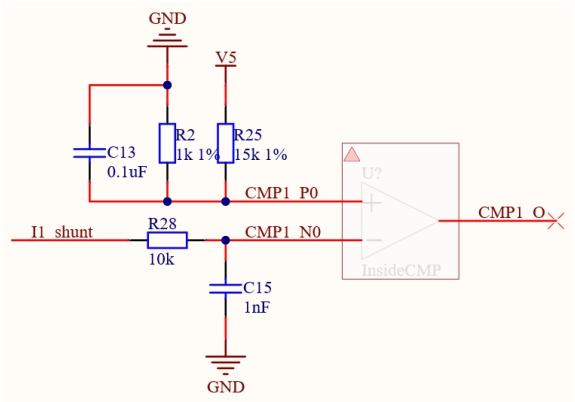


图 5 过流保护电路

如图 5，母线电阻电压经过 RC 滤波后送入比较器与参考电压比较，比较结果经芯片内部通道连接到 PWM1_BKIN，当母线过流时，比较器输出结果为高电平，触发 PWM 刹车信号。

2.6、母线电压采样电路

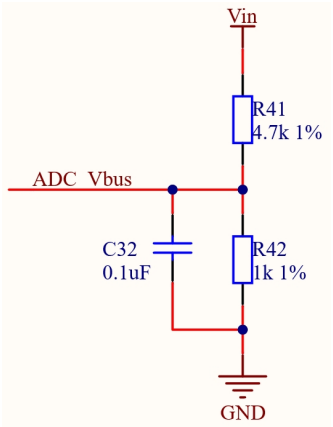


图 6 母线电压采样电路

如图 6，对母线电压分压后进行采样，根据母线电压大小调节 R41、R42 的比值、阻值和封装大小，确保分压之后的电压在 MCU 采集范围内，电阻封装由功耗决定。

2.7、功能按键

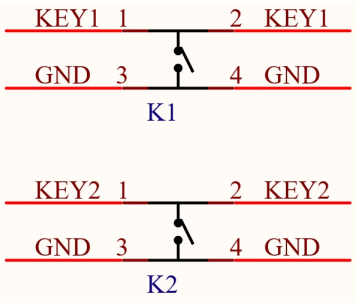


图 7 功能按键

如图 7，按键用于电机的启停和调速，也可自定义为需要的功能。

2.8、蜂鸣器电路

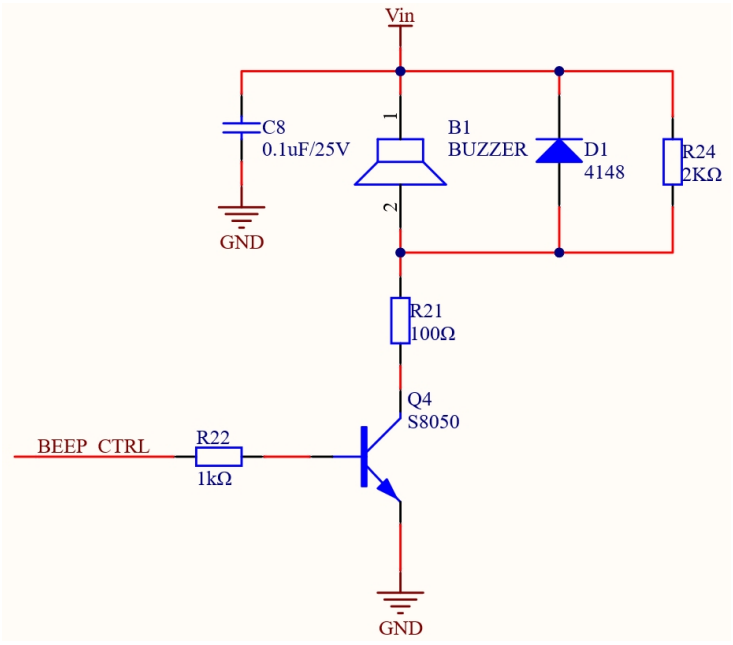


图 8 蜂鸣器电路

如图 8，蜂鸣器电路，使用 4kHz 的 PWM 控制信号通过三极管驱动无源蜂鸣器，二极管 D1 用于电流泄放保护蜂鸣器。

2.9、SWD 接口

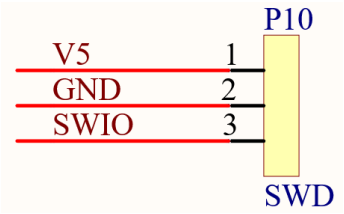


图 9 SWD 接口

如图 9，可用于仿真调试和下载的 SWD 接口。该型号 MCU 支持单线仿真下载(如上图)，若 PC5 的 RST 功能被打开，可在 SWD 接口中接入该引脚，可在下载编程时由编程器强制复位后拉高编程。

2.10、虚拟示波器接口

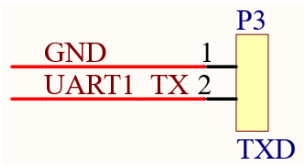


图 10 虚拟示波器接口

如图 10，虚拟示波器接口，连接隔离板可在上位机虚拟示波器中查看信号波形。